

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 6 : CALCUL INTÉGRAL

Cours Récapitulatif Complet et Fiches de Synthèse — Spécial Bac

1. Définition de l'Intégration et Théorème Fondamental

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et soient a et b deux réels de I . Si F est une primitive de f sur I , alors l'intégrale de f de a à b est définie par :

$$\text{Intégrale de } a \text{ à } b \text{ de } f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Théorème Fondamental : Si f est continue sur un intervalle I , alors pour tout réel a de I , la fonction G définie sur I par $G(x) = \text{Intégrale de } a \text{ à } x \text{ de } f(t) \, dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en a . Ainsi, $G'(x) = f(x)$ et $G(a) = 0$.

2. Valeur Moyenne d'une Fonction

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ avec $a < b$. La valeur moyenne de f sur $[a, b]$, notée μ , est le réel défini par :

$$\mu = (1 / (b - a)) \cdot \text{Intégrale}(a \text{ à } b) f(x) \, dx$$

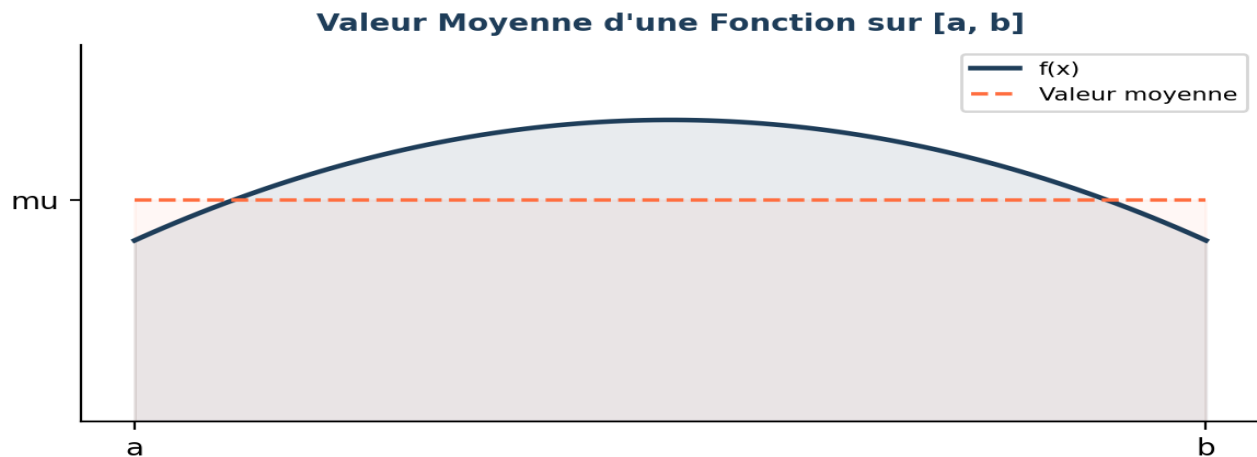


Fig. 1 : Interprétation géométrique de la valeur moyenne d'une fonction.

1. Propriétés Fondamentales des Intégrales

Les propriétés suivantes sont fondamentales pour la manipulation et la simplification des intégrales :

Propriété	Formule Mathématique / Énoncé
Linéarité	$\text{Intégrale}(a \text{ à } b) [k \cdot f(x) + g(x)] \, dx = k \cdot \text{Intégrale}(a \text{ à } b) f(x) \, dx + \text{Intégrale}(a \text{ à } b) g(x) \, dx$
Chasles	$\text{Intégrale}(a \text{ à } b) f(x) \, dx = \text{Intégrale}(a \text{ à } c) f(x) \, dx + \text{Intégrale}(c \text{ à } b) f(x) \, dx$ pour tout réel c
Positivité ($a \leq b$)	Si $f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\text{Intégrale}(a \text{ à } b) f(x) \, dx \geq 0$
Ordre ($a \leq b$)	Si $f(x) \leq g(x)$ sur $[a, b]$, alors $\text{Intégrale}(a \text{ à } b) f(x) \, dx \leq \text{Intégrale}(a \text{ à } b) g(x) \, dx$

2. Intégration par Parties (IPP)

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle $[a, b]$ telles que leurs dérivées u' et v' sont continues sur $[a, b]$. On a la formule d'intégration par parties :

$$\text{Intégrale}(a \text{ à } b) u'(x) \cdot v(x) \, dx = [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \text{Intégrale}(a \text{ à } b) u(x) \cdot v'(x) \, dx$$

Règle empirique ALPES : Pour choisir la fonction $v(x)$ à dériver en priorité : Arcsin/Arccos > Logarithme (ln) > Polynômes > Exponentielle > Sinus/Cosinus.

1. Calcul d'Aires de Surfaces Planes

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ (avec $a \leq b$) et (C) sa courbe représentative dans un repère orthogonal d'unité d'aire u.a.

- Aire sous la courbe d'une fonction positive f : $A = \text{Intégrale}(a \text{ à } b) f(x) \, dx$ (en u.a.)
- Aire sous la courbe d'une fonction négative f : $A = - \text{Intégrale}(a \text{ à } b) f(x) \, dx$ (en u.a.)
- Aire comprise entre deux courbes f et g : $A = \text{Intégrale}(a \text{ à } b) |f(x) - g(x)| \, dx$ (en u.a.)

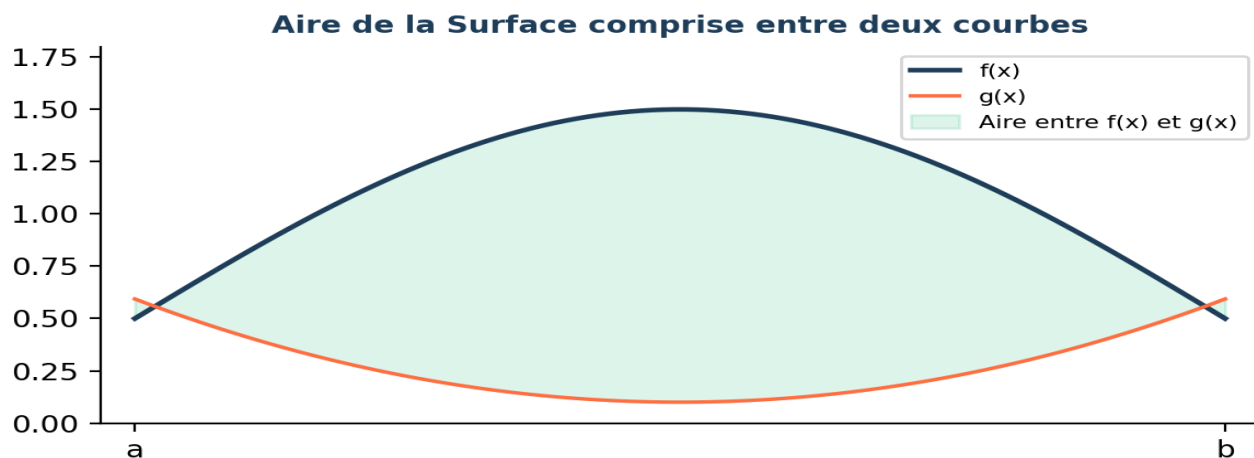


Fig. 2 : Aire comprise entre la courbe $f(x)$ et $g(x)$.

2. Calcul de Volumes de Solides de Révolution

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ (avec $a \leq b$). Le volume V du solide de révolution obtenu par rotation de la courbe représentative de f autour de l'axe de l'abscisse (Ox) sur $[a, b]$ est donné par :

$$V = \pi \cdot \text{Intégrale}(a \text{ à } b) [f(x)]^2 \, dx \text{ (en unités de volume u.v.)}$$

1. Inégalités et Théorèmes de la Moyenne

Inégalité de la Moyenne : Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ avec $a \leq b$. S'il existe deux réels m et M tels que $m \leq f(x) \leq M$ pour tout x de $[a, b]$, alors :

$$m \cdot (b - a) \leq \text{Intégrale}(a \text{ à } b) f(x) dx \leq M \cdot (b - a)$$

2. Suites d'Intégrales et Convergence

Une suite d'intégrales est une suite numérique de la forme $u_n = \text{Intégrale}(a \text{ à } b) f_n(x) dx$.

Méthodologie d'étude d'une suite d'intégrales :

- **Monotonie :** Pour déterminer le sens de variation, on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ en intégrant la différence $f_{n+1}(x) - f_n(x)$.
- **Encadrement & Limite :** On cherche un encadrement de $f_n(x)$ sur $[a, b]$ qui permet, par passage à l'intégrale, d'encadrer u_n et d'utiliser le **Théorème des Gendarmes** pour calculer la limite.